Esame di Analisi Matematica (A-L)
Corso di Laurea in Informatica
TRACCIA D
16-06-25

1. Data la funzione
$$h(x) = \ln^2 x - 5 \ln x,$$
se ne studi li grafico qualitativo.

2. Si calcoli il seguente integrale
$$\int \frac{2x-1}{x^2-9}\, dx.$$

3. Si calcolino i seguenti limiti

(a) $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{(n+3)!}{4^n + n! + \sqrt{n^5+n}}$;

(b) $\lim_{n\to+\infty} \ln\left(1+\frac{3}{n^4}\right)\sqrt{4n^8+4n^2+n}$.

4. Si studino la convergenza e l'assoluta convergenza della serie
$$\sum_{n=3}^{+\infty} (-1)^n \frac{n-3}{n^2+1}.$$

Si risponda alle seguenti domande.

5. Si enunci e si dimostri il Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale e si presenti la sua interpretazione geometrica.

6. Si presenti la definizione successione convergente, divergente e irregolare, corredandola di opportuni esempi.

7. Si enunci la definizione di derivata si presenti la sua interpretazione geometrica.